

הרצאה 7

אי-שוויון המשולש

יהיו $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$.

אז $\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$

הוכחה

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = (\vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y}) = (\vec{x}, \vec{x}) + (\vec{y}, \vec{y}) + 2(\vec{x}, \vec{y})$$

Cauchy-Schwarz

$$\stackrel{\leq}{\leq} \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\|\vec{x}\|\|\vec{y}\| = (\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)^2$$

הערה

באי-שוויון המשולש השוויון מתקיים אם ורק אם $\vec{x}, \vec{y}$ תלויים לינארית ואחד מהם

מתקבל מהשני ע"י כפל במקדם חיובי.

(זהו התנאי לכך שיתקיים $(\vec{x}, \vec{y}) = \pm \|\vec{x}\| \|\vec{y}\|$ וגם $(\vec{x}, \vec{y}) \geq 0$.)

הגדרה

יהיו $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$. **המרחק** $d(\vec{x}, \vec{y})$ מוגדר ע"י $d(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\|$.

הערה – תכונות המרחק

$d(\vec{x}, \vec{y}) \geq 0$ לכל $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ ומתקיים $d(\vec{x}, \vec{y}) = 0$ אם ורק אם $\vec{x} = \vec{y}$.

$d(\vec{x}, \vec{y}) = d(\vec{y}, \vec{x})$ לכל $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$.

שתי התכונות הראשונות נובעות ישירות מתכונות של אורך של וקטור.

הוכחת אי-שוויון המשולש: נשכתב אותו בצורה

$$\|\vec{x} - \vec{z}\| \leq \|\vec{x} - \vec{y}\| + \|\vec{y} - \vec{z}\|$$

רואים שהוא נובע מהאי-שוויון שהוכחנו (הנקרא גם הוא "אי-שוויון המשולש"):

$$\left\| \underbrace{\vec{x} - \vec{z}}_{\vec{v} + \vec{w}} \right\| \leq \left\| \underbrace{\vec{x} - \vec{y}}_{\vec{v}} \right\| + \left\| \underbrace{\vec{y} - \vec{z}}_{\vec{w}} \right\|$$

מכאן נעבור לדיון במסגרת יותר מופשטת ונדון במושג "מכפלה פנימית" שהוא הכללה של מושג "מכפלה סקלרית" ב- $\mathbb{R}^n$ למרחב וקטורי כללי V מעל $\mathbb{R}$.

הגדרה

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$. **מכפלה פנימית** ב- V היא פונקציה המתאימה לכל זוג וקטורים $\vec{v}, \vec{w}$ סקלר ממשי המסומן $\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$ כך שמתקיימות התכונות הבאות:

(א) סימטריה: $\forall \vec{v}, \vec{w} \in V \quad \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle$

(ב) לינאריות בגורם הראשון: לכל $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{w} \in V$ ולכל $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$

$$\langle \lambda_1 \vec{v}_1 + \lambda_2 \vec{v}_2, \vec{w} \rangle = \lambda_1 \langle \vec{v}_1, \vec{w} \rangle + \lambda_2 \langle \vec{v}_2, \vec{w} \rangle$$

(ג) חיוביות: $\forall \vec{v} \in V \quad \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \geq 0$ ו- $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0$ אם ורק אם $\vec{v} = \vec{0}_V$.

מ"ו V מעל $\mathbb{R}$ המצויד גם במכפלה פנימית מסוימת נקרא **מרחב אוקלידי** (מ"ש אוקלידיס Euclid Εὐκλείδης)

טענה

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$. כל מכפלה פנימית ב- V היא גם לינארית בגורם השני, כלומר לכל $\vec{v}, \vec{w}_1, \vec{w}_2 \in V$ ולכל $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\langle \vec{v}, \lambda_1 \vec{w}_1 + \lambda_2 \vec{w}_2 \rangle = \lambda_1 \langle \vec{v}, \vec{w}_1 \rangle + \lambda_2 \langle \vec{v}, \vec{w}_2 \rangle$$

הוכחה

זה נובע מסימטריה ולינאריות בגורם הראשון.

אומרים: מכפלה פנימית היא פונקציה **בילינארית** של שני הגורמים (כלומר: לינארית בכל אחד מהגורמים).

ובכן, מכפלה סקלרית ב- $\mathbb{R}^n$ היא מקרה פרטי של מכפלה פנימית

בהמשך V יסמן מרחב אוקלידי עם מכפלה פנימית שתסומן $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

טענה

$$\langle \vec{v}, \vec{0} \rangle = 0 \text{ לכל } \vec{v} \in V.$$

הוכחה

יהי $\vec{v} \in V$. נתבונן בהעתקה $T_{\vec{v}} : V \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $T_{\vec{v}}(\vec{w}) = \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$. זאת העמקה לינארית לכן $T_{\vec{v}}(\vec{0}) = 0$, כלומר $\langle \vec{v}, \vec{0} \rangle = 0$ כנדרש.

דוגמאות של מרחבים אוקלידיים

(1) $\mathbb{R}^n$ עם המכפלה הסקלרית. כשנדברים על $\mathbb{R}^n$ מבלי לציין מכפלה פנימית ספציפית, ברירת המחגל היא המכפלה הסקלרית ("הסטנדרטית").

(2) יהי V מרחב אוקלידי, כלומר מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ עם המכפלה הפנימית $\langle \cdot, \cdot \rangle$. אז כל תת-מרחב $W \subset V$ עם אותה המכפלה הפנימית $\langle \cdot, \cdot \rangle$ - גם הוא מרחב אוקלידי.

(3) מרחב הפונקציות הרציפות בקטע נתון:

$$V = C([a, b]) = \left\{ f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ is continuous} \right\}$$

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) g(x) dx$$

נתן סקיצה של הוכחה שזה אכן מרחב אוקלידי:

יש לבדוק

(א) V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$,

(ב) הביטוי $\langle \cdot, \cdot \rangle$ מקיים את שלושת התכונות של מכפלה פנימית.

ואכן, V הוא תת-מרחב של מרחב כל הפונקציות על $[a, b]$ עם ערכים ממשיים (כי סכום

של שתי פונקציות רציפות ומכפלה של פונקציה רציפה בסקלר – רציפים גם כן). לגבי

המכפלה הפנימית – סימטריה ובילינאריות מידיות, חיוביות נובעת מכך שעבור

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ רציפה מתקיים}$$

$$\blacksquare \quad \langle f, f \rangle = 0 \Leftrightarrow \int_a^b (f(x))^2 dx = 0 \Leftrightarrow (f(x))^2 = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0$$

ההגדרות הבאות מועתקות מ- $\mathbb{R}^n$ ל- V .

הגדרות

- **האורך** $\|\vec{v}\|$: $\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}$
- **המרחק** בין $\vec{u}, \vec{v} \in V$: $d(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u} - \vec{v}\|$
- אם $\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = 0$ אז הווקטורים $\vec{v}$ ו- $\vec{w}$ נקראים **ניצבים** (אורתוגונליים, **מאונכים**) זה לזה.

נשאיר לקוראים לוודא כי המשפטים הבאים:

- הנוסחה להיטל של וקטור על וקטור

- משפט פיתגורס

- אי-שוויון קושי-שוורץ

- אי-שוויון המשולש

כולם תקפים גם במרחב אוקלידי כלשהו כאשר מחליפים מכפלה סקלרית ב- $\mathbb{R}^n$ במכפלה פנימית כללית. (כל מה שצריך לעשות זה לבדוק שבהוכחות שנתנו קודם - השתמשנו רק ב**תכונות** של מכפלה סקלרית שיש גם למכפלה פנימית – ע"פ הגדרתה.)

נוכל אם כן להמשיך ולהעתיק גם את הגדרת מושג הזווית מ- $\mathbb{R}^n$ עם מכפלה סקלרית למרחב אוקלידי כללי.

הזווית $\gamma \in [0, \pi]$ בין $\vec{v}$ ו- $\vec{w}$ מוגדרת על ידי :

$$\gamma = \arccos \left(\frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{v}\| \|\vec{w}\|} \right) = \arccos \left(\frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle} \sqrt{\langle \vec{w}, \vec{w} \rangle}} \right)$$

נביא דוגמאות לחישוב זווית ואורך ב- $C([0, \pi])$.

יהי $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$.

$$\langle f, g \rangle = \int_0^\pi \sin x \cdot \cos x \, dx = \int_0^\pi \frac{\sin 2x}{2} \, dx = 0 \quad \text{אזי}$$

$$\langle f, f \rangle = \int_0^\pi \sin^2 x \, dx = \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx = \frac{\pi}{2}$$

$$\langle g, g \rangle = \int_0^\pi \cos^2 x \, dx = \int_0^\pi \frac{1 + \cos 2x}{2} \, dx = \frac{\pi}{2}$$

ובכן, $f \perp g$ ומתקיים $\|f\| = \|g\| = \sqrt{\pi/2}$.

עכשיו אפשר להסביר את מקור השם "מרחב אוקלידי" עבור מרחבים וקטוריים עם מכפלה פנימית. המישור הדו-מימדי והמרחב התלת-מימדי "הרגילים" עם מושגי האורך והזווית תוארו ע"י אוקלידס 300 שנה לפני הספירה (ועד היום מלמדים הנדסת מישור בבתי הספר כמעט ללא שינוי "על פי אוקלידס") – דוגמה למרחבים עם מכפלה פנימית.

משפט (אורתוגונליות גוררת אי-תלות)

יהי V מרחב אוקלידי ותהי $S = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k\} \subset V$ כך ש- $\vec{0} \neq \vec{v}_j$ לכל j . אם כל זוג של וקטורים שונים מ- S ניצבים זה לזה אז S היא בלתי תלויה לינארית. (בפרט נובע מכאן שאם $\dim(V) = n$ אזי בהכרח מתקיים: $k \leq n$.)

הוכחה

יהיו $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ ונניח ש- $\lambda_1 \vec{v}_1 + \lambda_2 \vec{v}_2 + \dots + \lambda_k \vec{v}_k = \vec{0}$.

עלינו להראות $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$.

ניקח j כלשהו, $1 \leq j \leq k$. מתקיים:

$$\begin{aligned} 0 &= \langle \vec{v}_j, \vec{0} \rangle = \langle \vec{v}_j, \lambda_1 \vec{v}_1 + \lambda_2 \vec{v}_2 + \dots + \lambda_k \vec{v}_k \rangle \\ &= \lambda_1 \underbrace{\langle \vec{v}_j, \vec{v}_1 \rangle}_{=0} + \lambda_2 \underbrace{\langle \vec{v}_j, \vec{v}_2 \rangle}_{=0} + \dots + \lambda_j \underbrace{\langle \vec{v}_j, \vec{v}_j \rangle}_{\neq 0} + \dots + \lambda_k \underbrace{\langle \vec{v}_j, \vec{v}_k \rangle}_{=0} = \lambda_j \|\vec{v}_j\|^2 \\ &\text{אבל } \|\vec{v}_j\|^2 \neq 0, \text{ כי כל וקטורי } S \text{ שונים מ- } \vec{0}. \text{ לכן } \lambda_j = 0. \end{aligned}$$



ובכן $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$ ו- S אכן בת"ל.

הגדרה

יהי V מרחב אוקלידי ממימד n . קבוצה של n וקטורים $B = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \dots, \vec{b}_n\}$ ב- V

תיקרא **בסיס אורתונורמלי** אם ורק אם כל זוג של וקטורים שונים מ- B ניצבים זה לזה (כלומר $\langle \vec{b}_j, \vec{b}_k \rangle = 0$ לכל $1 \leq j, k \leq n$ כך ש- $j \neq k$), ובנוסף כל וקטור ב- B הוא בעל אורך 1 ($1 \leq j \leq n$, $\|\vec{b}_j\| = \sqrt{\langle \vec{b}_j, \vec{b}_j \rangle} = 1$).

(מהמשפט הקודם נובע ש- B כזו היא אכן בסיס של V כי יש בה n וקטורים בת"ל).

דוגמאות

(א) הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^n$ הוא אורתונורמלי.

(ב) $B = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2\}$ עם $\vec{b}_1 = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$ ו- $\vec{b}_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$ בסיס אורתונורמלי ב- $\mathbb{R}^2$.

(ג) $\left\{ \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ -2/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2/3 \\ -2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} \right\}$ בסיס אורתונורמלי ב- $\mathbb{R}^3$.

משפט (משלים אורתוגנלי לווקטור)

יהי V מרחב אוקלידי, ויהי $\vec{v} \in V$, $\vec{v} \neq \vec{0}$.

אז הקבוצה $W \subseteq V$ המוגדרת ע"י

$$W = \{ \vec{w} \in V \mid \vec{w} \perp \vec{v} \}$$

היא תת-מרחב של V שמימדו הוא $\dim(V) - 1$.

הוכחה

נתבונן שוב בהעתקה ליניארית $T_{\vec{v}} : V \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $T_{\vec{v}}(\vec{w}) = \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$.

נמצא את הגרעין ואת התמונה של $T_{\vec{v}}$.

$$\ker(T_{\vec{v}}) = W \text{ לפי הגדרת } W.$$

$\mathbb{R}$ כי $\text{im}(T_{\vec{v}}) = \mathbb{R}$ תת-מרחב של $\mathbb{R}$ כלומר מרחב האפס ($\{0\}$ בלבד) או $\mathbb{R}$ כולו. האפשרות הראשונה פסולה כי $0 \neq \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \in \text{im}(T_{\vec{v}})$.

לפי משפט המימדים השני $\dim(\ker(T_{\vec{v}})) + \dim(\text{im}(T_{\vec{v}})) = \dim(V)$ כלומר $\dim(W) + 1 = \dim(V)$, ומכאן $\dim(W) = \dim(V) - 1$, כנדרש. ■

משפט (קיום של בסיס אורתונורמלי)

בכל מרחב אוקלידי סוף-מימדי יש בסיס אורתונורמלי.

הוכחה

[אם $\dim(V) = 0$ אז קבוצה ריקה – בסיס של המרחב האפס-מימדי $\{\vec{0}\}$.]
נעשה אינדוקציה על $\dim(V)$ כאשר $\dim(V) \geq 1$.
בסיס: אם $\dim(V) = 1$, אז ברור - וקטור בודד באורך 1 הוא בסיס אורתונורמלי למרחב אוקלידי חד-מימדי: אם $\vec{0} \neq \vec{v} \in V$, אז $\{\vec{b}\}$ - בסיס אורתונורמלי כאשר $\vec{b} = (1/\|\vec{v}\|)\vec{v}$ (המעבר מ- $\vec{v}$ ל- $\vec{b}$ נקרא נירמול של $\vec{v}$).

שלב: יהי $k \geq 1$.

נניח שבכל מרחב אוקלידי ממימד k יש בסיס אורתונורמלי ונוכיח שבכל מרחב אוקלידי ממימד $k+1$ יש בסיס אורתונורמלי. יהי V מרחב אוקלידי עם $\dim(V) = k+1$.
ניקח $\vec{0} \neq \vec{v} \in V$ שרירותי ונגדיר $\vec{b} = (1/\|\vec{v}\|)\vec{v}$ (נירמול). על פי הנחת האינדוקציה במשלים האורתוגונלי ל- $\vec{b}$ קיים בסיס אורתונורמלי $B = \{b_1, \dots, b_k\}$. אז $\{\vec{b}\} \cup B$ - בסיס אורתונורמלי של V (כי זאת קבוצה של $k+1$ וקטורים בלתי תלויים, כולם באורך 1, במרחב אוקלידי $(k+1)$ -מימדי V). ■